

הצעת מחקר להגשה לוועדת הלסינקי המוסדית

מרווח הזמן מאבחנה לטיפול מכריע ראשון בחולי ממאירות ראש-צוואר — מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במרכז רפואי מאיר

Time from Diagnosis to First Definitive Treatment in Head and Neck Cancer: A Retrospective Cohort Study at Meir Medical Center

חוקר ראשי	ד"ר אביב דניאל · מחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש-צוואר, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
מוסד	מרכז רפואי מאיר, שירותי בריאות כללית
סוג המחקר	מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס רשומות · ללא התערבות · ללא מגע עם מטופלים
גרסה	גרסה 1.0 · ספטמבר 2026
בקשה נלווית	ויתור על הסכמה מדעת (סעיף 7.2)

שדות להשלמה בידי החוקר הראשי לפני ההגשה

שלושה נתונים אינם ניתנים למילוי ממקור חיצוני, והם מסומנים בגוף המסמך בסוגריים מרובעים: [מספר המטופלים החדשים בשנה ברשימת הוועדה הרב-תחומית], [שמות חברי צוות המחקר ותפקידיהם] ו-[מספר הבקשה המוסדית]. כל שאר הנתונים במסמך נקראו ממקורותיהם.

1. תקציר

רקע

במרבית סוגי ממאירות ראש-צוואר המטופל מתייצג כבר עם מחלה מקומית מתקדמת, ומסלול הטיפול שלו עובר בהכרח דרך כמה דיסציפלינות נפרדות — פתולוגיה, הדמיה, רפואה גרעינית, אונקולוגיה קרינתית, אונקולוגיה, רפואת שיניים והרדמה. המרווח שבין האבחנה ההיסטולוגית לבין תחילת הטיפול המכריע נמצא בעשור האחרון כמשתנה בעל משמעות פרוגנוסטית במספר קוהורטות גדולות, אם כי לא בכולן. במרכז הרפואי מאיר, כמו ברוב המערכת הישראלית, המרווח הזה אינו נמדד באופן שיטתי.

מטרה

לכמת, על בסיס רשומות קיימות בלבד, את מרווח הזמן מאבחנה לטיפול מכריע ראשון בחולי ממאירות ראש-צוואר שטופלו במחלקה; לפרק אותו למקטעים; ולזהות אילו גורמים נלווים לעיכוב. המחקר אינו בוחן טיפול, אינו משנה טיפול ואינו בוחן הישרדות כתוצא ראשוני.

שיטות

עוקבה רטרוספקטיבית רצופה של כל המטופלים עם ממאירות ראש-צוואר חדשה שנדונו בוועדה הרב-תחומית של המחלקה ושטופלו בכוונה מרפאה בין 1 בינואר 2019 ל-31 בדצמבר 2025. הנתונים ייאספו מהרשומה הרפואית הממוחשבת של כללית, מדוחות הפתולוגיה, מפרוטוקולי הוועדה הרב-תחומית וממערכת ניהול חדרי הניתוח. כל מטופל יקבל מספר מחקר מקודד; קובץ המפתח יישמר בנפרד.

התוצא הראשוני

מספר הימים מתאריך דוח הפתולוגיה המאשר ממאירות ועד תאריך תחילת הטיפול המכריע הראשון — יום הניתוח, יום ההקרנה הראשון, או היום הראשון של טיפול מערכתי כאשר הוא הטיפול המכריע.

משמעות

זהו הצעד הראשון והבלתי-התערבותי בתוכנית מחקר דו-שלבית. הוא מספק את קו הבסיס המקומי שממנו ניתן יהיה לשפוט כל התערבות עתידית, ומדווח את התפלגות הזמנים במחלקה מול הספים שנקבעו בספרות ומול ההוראות הישראליות בתוקף. התוצאות יפורסמו בין אם יימצא עיכוב ובין אם לאו.

2. רקע מדעי וצידוק המחקר

2.1 הבעיה הקלינית

הגידול הראשוני בראש-צוואר שקט פעמים רבות. אתרים כגון בסיס הלשון, ההיפופרינקס ולוע האף אינם מייצרים תסמין מוקדם, והאירוע שמביא את המטופל לרופא הוא לרוב גוש צווארי — כלומר סימן לכך שהמחלה כבר התפשטה אזורית. מכאן שהמסלול הקליני מתחיל, במרבית המקרים, בשלב שבו מרכיב הזמן כבר אינו ניטרלי.

מן הצד הביולוגי, בקוהורטה שבה נמדדה צמיחת הגידול בין שתי סריקות שבוצעו משני צדי ההמתנה (Žumer וחב', 2020; 57 גידולים מתוך 273) נמצא זמן הכפלה חציוני של 19 ימים וגידול יחסי חציוני של כ-3.2% ליום, ושלב הקשריות עלה ב-6 מתוך 57. באותה עבודה עצמה, לעומת זאת, המרווח לא נקשר באופן מובהק לשליטה מקומית-אזורית. שני חצאי הממצא נכונים, ושניהם מדווחים כאן.

2.2 המשמעות הפרוגנוסטית של המרווח — מה הספרות מראה, ומה היא לא

התמונה העולה מן הספרות אינה אחידה, וחשוב להציג אותה כך. להלן הקוהורטות הגדולות והמטה-אנליזות, לצד העבודות שלא מצאו קשר.

המחקר	אוכלוסייה	הסף שנמצא	התוצאה
Murphy וחב', 2016 (מקור 1)	NCDB, 51,655 מטופלים	67 יום (וגם טווח 46–52), ב-RPA עם 1,000 חזרות	מרווח של 61–90 יום מול פחות מ-30: HR 1.13 (1.08–1.19). חציון הישרדות 46.6 / 61 / 71.9 חודשים בשלוש הקבוצות
Rygaliski וחב', 2021 (מקור 5)	NCDB, 37,730 מנותחים	67 יום, ב-bootstrap ו-splines	מעל הסף: HR 1.189 (1.122–1.261); תוספת של 4.6% בסיכון לכל 30 יום. חציון ההמתנה בפועל 33 ימים
Tsai וחב', 2017 (מקור 4)	טאיוואן, 21,263 מטופלי חלל הפה	חלוקה מוגדרת מראש	aHR 1.18: 120–31 יום; מעל 120 (1.11–1.25) יום: aHR 1.32 (1.19–1.47)
Liao וחב', 2019 (מקור 3)	ברונקס, 956 מטופלים	60 יום, ב-RPA	מעל הסף: HR 1.69 (1.32–2.18) לתמותה ו-OR 1.77 (1.07–2.93) להישנות. חציון 40 יום (IQR 28–56)
Guo וחב', 2026 (מקור 7)	SEER, 18,657 מטופלי הקרנות מכריעות	61 יום, בשתי RPA ובפונקציית spline	מעל הסף: HR 1.199 (1.146–1.256) להישרדות כוללת. כמשתנה רציף — ללא מובהקות
Amarillo וחב', 2024 (מקור 8)	מונטווידאו, 377 מטופלים, 2015–2005	40.5 יום, ב-RPA	חציון הישרדות 36.16 מול 23.14 חודשים (p=0.006); מחלה מקומית 116.3 מול 55 (p=0.009). חציון ההמתנה בפועל 32 ימים

מטה-אנליזה, 63 מחקרים 30 יום טיפול תוך 30 יום: aHR (1.06–1.13), 1.09, $I^2=80\%$. אין קשר מובהק ל-DFS, להישנות מקומית-אזורית, להישנות מקומית או לגרורות	מטה-אנליזה, 63 מחקרים 30 יום טיפול תוך 30 יום: aHR (1.06–1.13), 1.09, $I^2=80\%$. אין קשר מובהק ל-DFS, להישנות מקומית-אזורית, להישנות מקומית או לגרורות	Villemure-Poliquin וחב', 2024 (מקור 9)
רבעונים Roswell Park, 633 מטופלים ממצא אפס: הארכת המרווח לא פגעה בהישרדות. ברב-משתני דווקא קבוצת 42–60 יום הראתה הישרדות טובה יותר מן הקבוצה שמעל 60	רבעונים Roswell Park, 633 מטופלים ממצא אפס: הארכת המרווח לא פגעה בהישרדות. ברב-משתני דווקא קבוצת 42–60 יום הראתה הישרדות טובה יותר מן הקבוצה שמעל 60	DeGraaff וחב', 2019 (מקור 11)
30 יום הולנד, 525 מטופלים בני +60 ממצא אפס להישרדות ולהישנות; לעומת זאת עיכוב מעל 30 יום ניבא אשפוז ממושך: OR 4.66 (2.59–8.37)	30 יום הולנד, 525 מטופלים בני +60 ממצא אפס להישרדות ולהישנות; לעומת זאת עיכוב מעל 30 יום ניבא אשפוז ממושך: OR 4.66 (2.59–8.37)	Schoonbeek וחב', 2022 (מקור 14)
חלוקה מוגדרת מראש NCDB, לוע הפה לפי מצב HPV בשלילי 43–66 HPV: יום HR 1.63 ($p=0.049$) יום 67 HR 2.10 ($p=0.032$). בחיובי HPV העיכוב לא היה מובהק	חלוקה מוגדרת מראש NCDB, לוע הפה לפי מצב HPV בשלילי 43–66 HPV: יום HR 1.63 ($p=0.049$) יום 67 HR 2.10 ($p=0.032$). בחיובי HPV העיכוב לא היה מובהק	Vasudev וחב', 2024 (מקור 6)

שלוש מסקנות עולות מן הטבלה, והן שמעצבות את המערך כאן. ראשית, אין סף אחד מוסכם: הספרות מציעה 30, 40.5, 60, 61 ו-67 יום, וכל אחד מהם הופק בשיטה אחרת ובאוכלוסייה אחרת. שנית, הקשר חזק בהישרדות כוללת וחלש או נעדר בתוצאים של הישנות ושל שליטה מקומית. שלישית, קיימות קוהורטות שלא מצאו קשר כלל. לכן המחקר הנוכחי אינו מתיימר להכריע בשאלה הפרוגנוסטית, אלא למדוד את הזמנים בפועל ולהשוות אותם לספים שכבר פורסמו.

2.3 היכן העיכוב מצטבר — העבודות שפירקו את המסלול

מיעוט מן העבודות פירקו את המרווח למקטעים, והן הרלוונטיות ביותר למערך שלנו, משום שהן מראות שהעיכוב אינו מפוזר באופן אחיד.

- בקוהורטה אוסטרלית (Cook וחב', 2022; $n=72$; מקור 18) נמדדו חמישה מקטעים מול חמישה יעדים לאומיים. חציון ההפניה עד תחילת הטיפול היה 45.5 ימים (IQR 29–61); 72% עמדו ביעד 56 הימים ו-67% ביעד 28 הימים שבין החלטת הוועדה לטיפול. הצורך ב-PEG מניעתי היה קשור לחריגה (OR 3.1; 1.1–9.0), וטיפול הקרנתי ראשוני אף יותר (OR 8.8; 2.6–28.9). ואולם — והדבר חשוב להצגה מאוזנת — הצורך ב-PET ובהערכה דנטלית לא ניבא חריגה, והמודל הרב-משתני כולו לא היה מובהק ($p=0.085$).
- בקוהורטה אוסטרלית נוספת (Connell וחב', 2020; $n=91$; מקור 19) המרווח הממוצע מן הייעוץ הראשון היה 39.4 ימים, אך 34.4 בקרב המנותחים מול 65.4 בקרב הלא-מנותחים ($p<0.001$). 64% מן המנותחים נזקקו לשתי חשיפות נפרדות להרדמה, ומטופלים שהוצגו פעמיים בוועדה הגיעו לממוצע של 61.4 ימים.
- בעבודה הולנדית (Schoonbeek וחב', 2021; $n=192$; מקור 12) נמדדו שני מרווחים במקביל באותה קוהורטה. רק 37% החלו טיפול תוך 30 יום מן הייעוץ. שני מנבאים עצמאיים בלבד שרדו: שלב IV והקרנות ראשוניות (OR 7.97; 1.99–31.97) והקרנות ראשוניות (OR 9.93; 2.75–35.92). כל מרכיבי ההערכה הגריאטרית שנבדקו — תפקוד, ניידות, נפילות, קוגניציה, מצב רוח ושבריריות — לא נקשרו לעיכוב.
- בעבודה אמריקאית מקהילה (Sethi וחב', 2022; $n=105$; מקור 20) נמדדו שבעה מקטעים. הביופסיה עד דוח הפתולוגיה ארכה ארבעה ימים בממוצע, והזמנת PET עד קבלת התוצאה

ארבעה-עשר. מחצית מן המטופלים חרגו מ-100 ימי טיפול כולל, ואצלם הזמן לייעוץ באונקולוגיה קרינתית היה 48.4 ימים מול 18.1 ($p < 0.001$). מקור ההפניה והיקף הבריור המוקדם לא הבדילו בין הקבוצות.

- בקוהורטה פרוספקטיבית (Nguyen וחב', 2025; $n=78$; מקור 21) רק 41% החלו הקרנות משלימות תוך שישה שבועות מן הניתוח. בקרב 46 המעוכבים, הסיבה הראשית השכיחה הייתה תיאום טיפול לקוי (19 מתוך 46; 41.3%). שני סיגים: המכנה הוא המעוכבים ולא הקוהורטה כולה, והתרומה של כל חסם בודד לא הייתה מובהקת (0.81; 0.63–1.01).
 - בעבודה אמריקאית שבחנה את סיבות העיכוב בטיפול הקרנתי (Chang וחב', 2024; $n=93$; מקור 24) 69.7% מן המעוכבים עוכבו בשל תיאום הטיפול — בתוכם פתולוגיה (47.8%), אי-השגת תורים (43.5%) ותקשורת לקויה בין הדיסציפלינות (21.7%).
 - בעבודת שיפור איכות לפני-אחרי (Radevic וחב', 2026; $n=391$; מקור 25) התווספו שלושה שדות חובה במכתב השחרור, והזמן עד ההקרנות המשלימות התקצר.
- התמונה המצטברת: המקטעים שאחרי החלטת הוועדה — תיאום, זימון, הכנות טרום-טיפוליות ותורים — תופסים חלק ניכר מן המרווח, ולא הבריור האבחנתי עצמו. זהו בדיוק המקטע שאינו נמדד היום אצלנו.

2.4 הפער המתודולוגי — שתי משפחות של הגדרות

מגבלה שחוזרת בכל סקירה בתחום, ושהמטה-אנליזה מציינת אותה במפורש כפער בספרות, היא שאין הגדרה אחידה למרווח. שתי משפחות עיקריות משמשות בספרות: האחת מודדת מן האבחנה ההיסטולוגית (Liao, Amarillo, Murphy), והאחרת מן הייעוץ הראשון במרכז המטפל — המדד ההולנדי המוכר כ-Care Pathway Interval (Schoonbeek, van Huizen). משפחה שלישית מודדת מקבלת ההפניה (Cook, Connell, Kwok), ורביעית מן הניתוח ועד ההקרנות המשלימות. מספרים משתי משפחות אינם ברי-השוואה.

המחקר הנוכחי אוסף את ארבעת העוגנים במקביל עבור אותם מטופלים, ומדווח את כולם. התוצא הראשוני מוגדר לפי המשפחה הראשונה, וניתוח רגישות חוזר על הכל לפי תאריך הביופסיה ולפי הייעוץ הראשון. זו אחת התרומות המתודולוגיות של העבודה.

2.5 ההקשר הישראלי

שני חוזרים של משרד הבריאות נוגעים ישירות למסלול הזה. חוזר מנכ"ל 1/2020 קובע לחולה אונקולוגי זמן המתנה מרבי של 30 יום לניתוח הקשור למחלתו, מן הרגע שהחלטה על הניתוח — בגמר מיצוי פעולות האבחון — הובאה לידיעת הקופה. חוזר חטיבת הרפואה 18/2022 מחייב להציג בישיבה רב-תחומית כל חולה שלטיפול בו קיימות אפשרויות ממספר תחומים, ומונה במפורש גידולי ראש-צוואר.

שלושה דברים חשובים בניסוח של 1/2020 ונוטים להישמט: מדובר בימים קלנדריים ולא בימי עבודה; השעון נפתח בגמר הבריור ולא באבחנה; והטריגר הוא ההודעה לקופה ולא עצם קבלת ההחלטה. לפיכך המרווח שנמדד כאן אינו זהה למרווח שהחוזר מסדיר — והמחקר ידווח את שניהם בנפרד, ולא יציג את תוצאותיו כמדידת עמידה של כללית בהתחייבותה.

הערה לוועדה: מכיוון שתאריך ההודעה למוקד ההסדרים אינו מתועד באופן שיטתי ברשומה הקלינית, המדד שיחושב הוא המקבילה הקלינית — מן החלטת הוועדה ועד הניתוח — והוא יוצג ככזה ולא כמדד ציות רגולטורי.

2.6 פער הידע והצידוק למחקר

לא נמצא נתון מפורסם על מרווח האבחנה-לטיפול בחולי ראש-צוואר בישראל, לא ברמה לאומית ולא ברמת מוסד. גם ברמה הלאומית לא נמצא דיווח ביצועים מול חוזר 1/2020. כלומר קיים תקן, ולא קיימת מדידה. בהיעדר קו בסיס מקומי לא ניתן לשפוט אם יש בעיה, מה גודלה, והיכן במסלול היא יושבת — ולא ניתן יהיה להעריך שום התערבות עתידית.

המחקר הזה נועד לספק את קו הבסיס הזה בעלות אפסית ובסיכון אפסי למטופל, שכן הוא מבוסס כולו על רשומות שכבר קיימות.

3. מטרות המחקר

מטרה ראשית

לכמת את חציון ואת התפלגות מרווח הזמן מאבחנה היסטולוגית של ממאירות ראש-צוואר ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון, בקרב המטופלים שנדונו בוועדה הרב-תחומית של המחלקה בשנים 2019 עד 2025.

מטרות משניות

- לפרק את המרווח למקטעיו ולכמת כל מקטע בנפרד: הפניה ← ייעוץ; ייעוץ ← ביופסיה; ביופסיה ← דוח פתולוגיה; פתולוגיה ← ועדה; החלטת ועדה ← טיפול; ניתוח ← הקרנות משלימות; ניתוח ← סיום ההקרנות.
- לדווח את שיעור המטופלים בכל צד של הספים שפורסמו בספרות — 30, 40.5, 60 ו-67 ימים — ואת העמידה ביעדים הבין-לאומיים המוכרים: 28 ימים מהחלטה לטיפול, 30 ימים מן הייעוץ, 42 ימים מניתוח להקרנות ו-100 ימי חבילה.
- לזהות גורמים דמוגרפיים, גידוליים ותהליכיים הנלווים למרווח ארוך יותר.
- לתאר את הסיבות המתועדות לעיכוב ולסווגן לשלוש קבוצות: מערכתיות, קליניות מוצדקות ותלויות-מטופל.
- לבחון את יציבות התוצאה בין ארבעת עוגני ההתחלה המשמשים בספרות.

מטרה חקרנית

לבחון באופן חקרני בלבד את הקשר בין אורך המרווח לבין ההישרדות הכוללת בקוהורטה. ניתוח זה יידווח כחקרני ובלתי-מכריע: גודל המדגם הצפוי אינו מספיק לזיהוי אפקט בסדר הגודל המדווח בספרות, וקוהורטה תצפיתית אינה יכולה להפריד בין השפעת ההמתנה לבין הסיבות שגרמו לה. בשום שלב לא תוצג טענה סיבתית.

4. שאלות המחקר והשערות

שאלת המחקר הראשית

מהו מרווח הזמן, בימים, מאבחנה היסטולוגית ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון בחולי ממאירות ראש-צוואר במחלקתנו, וכיצד הוא מתפלג?

השערת המחקר

המרווח החציוני במחלקה יימצא בטווח המדווח בספרות הבין-לאומית לקוהורטות דומות — כלומר בסדר גודל של שלושים עד ארבעים וחמישה ימים — וחלק ניכר ממנו יצטבר במקטע שאחרי החלטת הוועדה הרב-תחומית ולא במקטע הבירור האבחנתי.

השערת האפס

אין הבדל בין המקטעים: העיכוב מתפזר באופן אחיד על פני המסלול, ואין גורם תהליכי הנלווה למרווח ארוך יותר. ניסוח חלופי של השערת האפס, שיש להתייחס אליו ברצינות: המרווח נקבע בעיקרו על ידי קיבולת — זמינות חדרי ניתוח ותורים במכון ההקרנות — ולא על ידי תיאום ותקשורת. המחקר אינו יכול להכריע בין השניים, אך הוא אוסף את הנתונים הדרושים כדי להעריך את משקלו של כל אחד מהם.

5. מתודולוגיה

5.1 מערך המחקר

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, חד-מרכזי, מבוסס רשומות קיימות. אין התערבות, אין הקצאה, אין מגע עם מטופלים ואין איסוף נתונים חדש מעבר למה שכבר קיים ברשומה. הדיווח ייערך לפי הנחיות STROBE למחקרי תצפית (מקור 33), לרבות תרשים זרימה של ההכללות וההוצאות.

5.2 מסגרת המחקר ואוכלוסייתו

מחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש-צוואר, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא. אוכלוסיית המחקר: כל המטופלים הבוגרים עם ממאירות ראש-צוואר חדשה שהוצגו בוועדה הרב-תחומית של המחלקה בתקופת המחקר. [מספר המטופלים החדשים בשנה ברשימת הוועדה הרב-תחומית — להשלמה מרשימת הוועדה].

5.3 קריטריוני הכללה והוצאה

קריטריוני הכללה

- גיל 18 ומעלה במועד האבחנה.
- אבחנה היסטולוגית חדשה של ממאירות ראש-צוואר — חלל הפה, לוע הפה, לוע האף, היפופרינקס, גרון, אף וסינוסים, בלוטות רוק, עור ראש-צוואר, או גרורה צווארית ללא מוקד ראשוני ידוע.
- הוצג בוועדה הרב-תחומית של המחלקה בין 1 בינואר 2019 ל-31 בדצמבר 2025.
- טופל בכוונה מרפאה, בין אם ניתוח, הקרנות, כימו-הקרנות או טיפול מערכתי מכריע.

קריטריוני הוצאה

- הישנות של גידול ידוע, או גידול ראשוני שני בחולה שכבר טופל בעבר בשל ממאירות ראש-צוואר.
- מטופל שהחל את הטיפול המכריע במוסד אחר, כך שתאריך תחילת הטיפול אינו מתועד אצלנו.
- כוונה פליאטיבית מלכתחילה, ללא טיפול מכריע.
- ממאירות בלוטת התריס המנוהלת במסלול נפרד — תיכלל בניתוח נפרד בלבד ולא בקוהורטה הראשית, משום שמסלולה, הפרוגנוזה שלה ומשמעות ההמתנה בה שונים מהותית.
- רשומה חסרה באופן שמונע חישוב של התוצא הראשוני, לאחר תיעוד מדוע.

כל הוצאה תתועד עם סיבתה בתרשים ה-STROBE, כדי שהקורא יראה את הקוהורטה המלאה לפני הסינון.

5.4 תקופת המחקר, מועד חיתוך המעקב וגודל המדגם

תקופת האבחנות: 1 בינואר 2019 עד 31 בדצמבר 2025 — שבע שנים. מועד חיתוך המעקב לצורך נתוני ההישרדות החקרניים: 30 ביוני 2026. התקופה נבחרה כדי לאפשר מעקב מינימלי של חצי שנה לכל מטופל, וכדי שתכלול את תקופת מגפת הקורונה, המהווה משתנה מבוקר בפני עצמו.

גודל המדגם אינו נקבע מראש: נכללים כל המטופלים הכשירים בתקופה. לפיכך הצידוק אינו צידוק עוצמה אלא צידוק דיוק. הטבלה מציגה את הדיוק הצפוי בשלושה גדלי מדגם אפשריים.

n	מחצית רווח הסמך לשיעור של כ-50%	מחצית רווח הסמך לחציון (בהנחת IQR של 28 ימים)	מספר מנבאים אפשרי (ברגרסיה $EPV \geq 10$)
100	± 9.8 נקודות אחוז	± 4.4 ימים	עד 5
150	± 8.0 נקודות אחוז	± 3.6 ימים	עד 7
200	± 6.9 נקודות אחוז	± 3.1 ימים	עד 10
250	± 6.2 נקודות אחוז	± 2.8 ימים	עד 12

ההנחה בעמודה השלישית – IQR של 28 ימים – לקוחה מן הקוהורטה של Liao (חציון 40, IQR 28–56). מספר המנבאים בעמודה הרביעית מחושב בהנחה ששיעור החורגים מ-30 יום יעמוד על כ-50%, ולפי כלל של עשרה אירועים למשתנה. אם השיעור בפועל יהיה נמוך בהרבה, מספר המנבאים יצמצם בהתאם ויידווח.

5.5 ההגדרות התפעוליות – עוגני התאריכים

זהו לב המערך. כל תאריך מוגדר כאן במפורש, ובאותה צורה שבה הוא יתועד בגיליון האיסוף.

התאריך	ההגדרה המדויקת	המחקר שמשמש בעוגן הזה
קבלת ההפניה	התאריך שבו התקבלה ההפניה במרפאת אא"ג, כפי שהוא מופיע בשורת ההפניה	Cook 2022 · Connell 2020 · Kwok 2023
ייעוץ ראשון	המפגש הראשון של המטופל עם רופא אא"ג במרכז בשל הגידול הנוכחי	Schoonbeek 2021 · van Huizen 2018
ביופסיה	התאריך שבו נלקחה הדגימה שהובילה לאבחנה	Tsai 2017
דוח פתולוגיה (t ₀)	התאריך שבו אושרר דוח הפתולוגיה המאשר ממאירות. זהו עוגן ההתחלה של התוצא הראשוני	Liao 2019 · Amarillo 2024 · Murphy 2016
השלמת הדמיית שלב	התאריך שבו נחתמה הבדיקה המאוחרת מבין ה-CT וה-MRI שנדרשו לקביעת השלב	Sethi 2022
PET-CT	תאריך הבדיקה; ריק אם לא בוצעה	Cook 2022 · Sethi 2022
הצגה ראשונה בוועדה	תאריך הישיבה הרב-תחומית הראשונה שבה נדון המטופל	Cook 2022 · 18/2022 חוזר
החלטת ועדה סופית	תאריך הישיבה שבה נקבעה תוכנית טיפול מכריעה. אם המטופל נדחה והוצג שוב – התאריך המאוחר	Cook 2022 · Connell 2020
תחילת הטיפול המכריע	יום הניתוח; או היום הראשון של ההקרנה; או היום הראשון של טיפול מערכתי כאשר הוא הטיפול המכריע	כל המחקרים
ניתוח	יום הניתוח המכריע בגידול הראשוני	Rygalski 2021
תחילת הקרנות משלימות	יום ההקרנה הראשון לאחר הניתוח	NCCN v1.2026 · Nguyen 2025 · Villemure-Poliquin 2025
סיום הטיפול המכריע	יום ההקרנה האחרון; בטיפול חד-מודאלי ניתוחי – יום הניתוח	Rosenthal 2002 · Sethi 2022
מעקב אחרון או פטירה	התיעוד האחרון ברשומה עד 30 ביוני 2026	לניתוח ההישרדות החקרני

5.6 התוצא הראשוני

מספר הימים הקלנדריים מתאריך דוח הפתולוגיה המאשר ממאירות ועד תאריך תחילת הטיפול המכריע הראשון. התוצא יידווח כחציון עם רבעונים, וכן כשיעור המטופלים משני צדי הספים 30, 40.5, 60 ו-67 ימים.

5.7 התוצאים המשניים

- חציון כל אחד משבעת מקטעי המסלול המוגדרים בסעיף 5.5.

- שיעור העמידה ביעדים: 28 ימים מהחלטת הוועדה לטיפול; 30 ימים מן הייעוץ הראשון; 30 ימים מהחלטה לניתוח; 56 ימים מקבלת ההפניה; 42 ימים מניתוח להקרנות משלימות; 100 ימי חבילה מניתוח עד סיום ההקרנות.
- חציון המרווח לפי מודאליות הטיפול — ניתוח מול הקרנות מול כימו-הקרנות.
- התפלגות הסיבות המתועדות לעיכוב וסיווגן.
- מגמת המרווח לאורך שבע השנים, כולל השוואת תקופת הקורונה לשאר התקופה.
- הישרדות כוללת מן האבחנה — חקרני בלבד.

5.8 המשתנים המסבירים

כל משתנה נאסף משום שנמדד במחקר מוביל אחד לפחות. ההתאמה המלאה בין משתנה למחקר מופיעה בגיליון Parameters שבנספח א.

קבוצה	המשתנים	מקור
דמוגרפיה	גיל · מין · ECOG · עישון ושנות קופסה · אלכוהול · ACE-27 · Charlson-Deyo · BMI · מגורים בטווחים · שפת תקשורת · אשכול חברתי-כלכלי ביישוב · ביטוח משלים	Amarillo · Liao · Tsai · Rygalski · Schoonbeek · Kwok
גידול	היסטולוגיה · cTNM ושלב לפי AJCC 8 · p16/HPV · EBV · pTNM · שוליים · חדירה מחוץ לקופסית	Vasudev · Rygalski · Guo
מסלול	מקור ההפניה · האם הביופסיה בוצעה מחוץ למרכז · האם הייתה הדמיה בייעוץ הראשון · אבחנה תחת הרדמה כללית ומספר החשיפות · צורך ב-PET · צורך בהערכה דנטלית · צורך ב-PEG · ממצא אקראי · משמעותי · מספר ההצגות בוועדה · עיכוב מיוזמת המטופל · סיבוך ניתוחי	Cook · Connell · Schoonbeek · Sethi · Nguyen · Liao
טיפול	מודאליות מתוכננת ומודאליות בפועל · אתר הטיפול · שנת האבחנה	Murphy 2015 · Schoonbeek 2021

5.9 מקורות הנתונים ותהליך האיסוף

- רשימות הוועדה הרב-תחומית של המחלקה — לאיתור הקוהורטה.
 - הרשומה הרפואית הממוחשבת של כללית — תאריכי ייעוץ, הפניות, סיכומים ומעקב.
 - מערכת הפתולוגיה — תאריכי דגימה ודוחות.
 - מערכת ההדמיה — תאריכי בדיקות והשלמתן.
 - מערכת ניהול חדרי הניתוח — תאריכי ניתוח.
 - מכון ההקרנות המטפל — תאריכי סימולציה, התחלה וסיום.
- האיסוף ייעשה לתוך גיליון מובנה (נספח א) שבו שדות התאריכים מוגבלים לפורמט תאריך והשדות הקטגוריים מוגבלים לרשימות סגורות. הגיליון מחשב בעצמו את כל המרווחים, כך שאין חישוב ידני. שדה שאין לו מקור ברשומה יסומן "לא מתועד" ולא יושלם מן הזיכרון.

5.10 בקרת איכות ומהימנות בין-מעריכים

- עשרה אחוזים מן התיקים, שייבחרו באקראי, ייאספו בשנית ובאופן עצמאי בידי חוקר שני. עבור שדות התאריכים יחושב מקדם מתאם תוך-מחלקתי (ICC), ועבור השדות הקטגוריים — קאפה של כהן. התוצאות יידווחו במאמר.
- הגיליון מסמן באדום כל מרווח שלילי וכל מספר מחקר כפול, כך ששגיאת הזנה מתגלה במקום.
- רשימת ההוצאות תיבדק בנפרד בידי חוקר שאינו זה שביצע את ההוצאה.
- לפני נעילת הנתונים יערך מעבר על כל השדות החסרים, עם החלטה מתועדת לגבי כל אחד מהם.

6. ניתוח סטטיסטי

6.1 ניתוח תיאורי

משתנים רציפים יתוארו בחציון ורבעונים, ובמקביל בממוצע ובסטיית תקן כדי לאפשר השוואה לספרות המדווחת בממוצעים. משתנים קטגוריים יתוארו במספרים ובשיעורים. התפלגות התוצא הראשוני תוצג בהיסטוגרמה ובעקומת התפלגות מצטברת עם סימון ארבעת הספים.

6.2 ניתוח השוואתי

השוואת מרווחים בין קבוצות — מודאליות, שלב, אתר, שנה — במבחן מאן-ויטני או קרוסקל-ווליס, לפי מספר הקבוצות. השוואת שיעורים במבחן חי-בריבוע או במבחן פישר המדויק כאשר השכיחות הצפויה נמוכה. רמת המובהקות 0.05 דו-צדדית.

6.3 ניתוח רב-משתני

התוצא: חריגה מ-30 יום (וכניתוח מקביל — חריגה מ-60 יום). המודל: רגרסיה לוגיסטית. המשתנים ייבחרו מראש על בסיס הספרות ולא על בסיס התוצאות: שלב, מודאליות, אתר, גיל, צורך ב-PET, צורך בהערכה דנטלית ומספר ההצגות בוועדה. מספר המשתנים במודל יוגבל לפי מספר האירועים בפועל, כמפורט בסעיף 5.4. במקביל תיבחן רגרסיה על מספר הימים עצמו — רגרסיית חציון (quantile regression) או רגרסיה שלילית-בינומית, לפי התאמת ההתפלגות.

כל מודל שיידווח יוצג עם מספר האירועים ועם מספר המשתנים בו, כדי שהקורא יוכל לשפוט את יציבותו בעצמו. מודלים שיתבררו כבלתי יציבים יידווחו ככאלה ולא יוסתרו — כפי שעשו Cook וחב' בדווחם שהמודל הרב-משתני שלהם לא היה מובהק.

6.4 ניתוח הישרדות — חקרני

עקומות קפלן-מאיר מן האבחנה, עם מבחן לוג-ראנק בין הקבוצות שמשני צדי כל סף. מודל קוקס עם המרווח כמשתנה רציף וכמשתנה קטגורי, בתיקון לשלב, לאתר, לגיל ולמודאליות. הפקת סף מקומי בשיטת recursive partitioning, כפי שעשו Amarillo ו-Murphy, Liao, Guo, תיעשה אך ורק כניתוח חקרני ומסומן ככזה: במדגם בסדר הגודל הצפוי סף שמופק מן הנתונים עצמם אינו יציב, והוא יידווח עם אזהרה מפורשת ובלי לשמש בסיס לשום המלצה.

6.5 ניתוחי רגישות שנקבעו מראש

- חזרה על כל הניתוחים כאשר עוגן ההתחלה הוא תאריך הביופסיה במקום דוח הפתולוגיה.
- חזרה על כל הניתוחים כאשר עוגן ההתחלה הוא הייעוץ הראשון (המדד ההולנדי).
- הוצאת המטופלים שעיכובם נבע מיוזמתם — אי-הגעה, סירוב, חוות דעת נוספת — כדי לבודד את המרכיב המערכתי.
- הוצאת המטופלים שנוקקו לייצוב רפואי לפני הטיפול, שבהם ההמתנה קלינית מוצדקת.

- השוואת 2020–2021 לשאר התקופה, לבחינת השפעת המגפה. יצוין כי בקוהורטה הולנדית לאומית המרווח דווקא התקצר בתקופת המגפה (מקור 16), ואילו בקוהורטה אוסטרלית לא נמצאה השפעה (מקור 22).

6.6 נתונים חסרים

שיעור החסר יידווח לכל משתנה. משתנה שיחסר ביותר משלושים אחוז לא ייכלל במודלים רב-משתניים. הניתוח הראשי ייעשה על המקרים המלאים; אם שיעור החסר במשתנים המרכזיים יעלה על עשרה אחוזים, ייערך ניתוח רגישות בהשלמה מרובה. מטופל שחסר לו אחד משני עוגני התוצא הראשוני לא ייכלל בניתוח הראשי, וייספר בתרשים ה-STROBE.

6.7 תוכנה

הניתוח ייערך ב-R או ב-SPSS. כל הקוד והפלט יישמרו לצורך שחזור. סטטיסטיקאי יהיה שותף לתכנון ולביצוע, כנדרש בחוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018 לשימוש משני במידע בריאות.

7. היבטים אתיים

7.1 סוג המחקר ורמת הסיכון

המחקר אינו כולל התערבות, אינו משנה טיפול, אינו כולל מגע עם מטופלים ואינו כולל איסוף דגימות או נתונים חדשים. הוא מבוסס כולו על עיון ברשומות רפואיות קיימות. הסיכון הגופני למטופל הוא אפס. הסיכון היחיד הוא סיכון לפרטיות, והוא מטופל בסעיפים 7.3 עד 7.5.

7.2 בקשה לויתור על הסכמה מדעת

מתבקש ויתור על קבלת הסכמה מדעת מן המטופלים הכלולים. להלן הנימוקים, אחד לאחד:

- המחקר רטרוספקטיבי לחלוטין ומבוסס על רשומות שנוצרו במהלך טיפול שכבר ניתן. אין בו התערבות ואין בו סיכון גופני.
 - חלק מן המטופלים בתקופת המחקר נפטרו, וחלק אינם במעקב פעיל במוסד. פנייה אליהם או אל בני משפחותיהם לשם קבלת הסכמה עלולה לגרום מצוקה ממשית — ובקוהורטה אונקולוגית זהו שיקול כבד משקל.
 - דרישת הסכמה פרטנית תיצור הטיה שיטתית: דווקא המטופלים שאינם ניתנים לאיתור הם לעיתים אלה שמסלולם היה חריג, ולכן ההיענות החלקית תפגע בתוקף הפנימי של המחקר.
 - הנתונים ייקודדו מיד עם איסופם, והניתוח ייעשה על נתונים מקודדים בלבד. לא יפורסם שום פרט המאפשר זיהוי.
 - למחקר תועלת ציבורית ברורה: הוא מודד זמני המתנה במסלול אונקולוגי שקיימת לגביו הוראה מחייבת של משרד הבריאות ולא קיים לגביו דיווח ביצועים.
- בקשה זו נשענת על המסגרת שבתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ובנוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם, ועל חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018 בעניין שימוש משני במידע בריאות. הוועדה מתבקשת לשקול אותה לגופה.

7.3 פרטיות וקידוד

לכל מטופל יוקצה מספר מחקר רשמי אחד, באנגלית, בפורמט קבוע — לדוגמה: RET-23-014-GLT-L-03. מבנה המספר: קידומת הזרוע הרטרוספקטיבית, שתי ספרות שנת דוח הפתולוגיה, מספר רץ בן שלוש ספרות, קוד אתר הגידול, קוד הצד וחודש דוח הפתולוגיה.

המספר אינו כולל ראשי תיבות, תאריך לידה, מספר תעודת זהות או שלב המחלה. האתר, הצד והחודש נכללים בו במכוון ובמידה מבוקרת, כדי שבבדיקת נתונים או בבירור פנימי אפשר יהיה לזהות מייד כשמדובר במטופל אחר — וכדי שלא ייווצר מצב שבו דנים בטעות בנתוניו של מטופל שאינו זה שעליו מדובר. מסיבה זו עצמה המספר אינו מופיע מחוץ לסביבה המאובטחת: בפרסומים, בכנסים ובכל מצגת יופיעו מספר רץ ונתונים מקובצים בלבד.

קובץ המפתח, המקשר בין מספר המחקר לבין זהות המטופל, יישמר בקובץ נפרד ומוגן סיסמה, על מחשב כללית בלבד, בגישה של החוקר הראשי ושל חוקר נוסף מוגדר. הוא לא יישמר יחד עם קובץ הנתונים ולא יועבר לאיש.

7.4 אבטחת מידע

- כל הנתונים יישמרו על תשתית כללית בלבד. לא ייעשה שימוש בשירותי ענן חיצוניים, בדואר אלקטרוני פרטי או בכלי ניתוח מקוונים.
- העיבוד ייעשה בהתאם לחוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018 לשימוש משני במידע בריאות — הסרת מזהים, אישור ועדת הלסינקי הכולל סטטיסטיקאי, וגישה מבוקרת ולא מסירת עותקים.
- ככל שיידרש שימוש בתשתית מחשוב ענן, הוא ייעשה רק לאחר אישור ועדת הענן המוסדית ובהתאם לחוזר משרד הבריאות 2/2021.
- העיבוד יעמוד בדרישות תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025, לרבות מינוי ממונה הגנת פרטיות היכן שנדרש.
- המחקר לא יתחיל לפני קבלת אישור ועדת הלסינקי המוסדית ואישור גורמי אבטחת המידע של כללית. עד לקבלת האישורים לא ייאסף ולו נתון אחד של מטופל אמיתי.

7.5 שמירת נתונים והשמדה

קובץ הנתונים המקודד וקובץ המפתח יישמרו למשך התקופה הנדרשת בנהלים המוסדיים לאחר סיום המחקר או לאחר הפרסום, לפי המאוחר. בתום התקופה יושמד קובץ המפתח, ויישמר לכל היותר קובץ מקודד ללא אפשרות זיהוי.

7.6 ניגודי עניינים ותפקידו הכפול של החוקר הראשי

החוקר הראשי הוא רופא מטפל במחלקה וחבר בוועדה הרב-תחומית שנתוניה נבדקים. בנוסף, הוא מפתח כלי תקשורת רב-תחומי שנועד לקצר את אותם מרווחים, ותוצאות המחקר הנוכחי עשויות לשמש קו בסיס להערכתו. זהו ניגוד עניינים מובנה, והוא מוצהר כאן במפורש.

אמצעי ההתמודדות:

- איסוף התאריכים של התוצא הראשוני יאומת בידי חוקר שאינו החוקר הראשי, על מדגם של עשרה אחוזים לפחות, כמפורט בסעיף 5.10.
- הקוהורטה רצופה: נכללים כל המטופלים הכשירים בתקופה, ללא בחירה.
- כל ההגדרות, הספים, המשתנים והניתוחים נקבעו מראש במסמך זה, לפני שנראה ולו נתון אחד.
- התוצאות יפורסמו במלואן, לרבות ממצאי אפס ולרבות תוצאה שתראה שאין עיכוב במחלקה.
- טופס ניגוד עניינים יוגש לוועדה.

7.7 היעדר גיוס, תשלום ופנייה למטופלים

אין גיוס. אין פנייה למטופלים או לבני משפחה. אין תשלום למשתתפים ואין תמריץ לחוקרים. המחקר אינו ממומן בידי גורם מסחרי.

8. צוות המחקר, לוח זמנים ותקציב

8.1 צוות

תפקיד	אחריות
חוקר ראשי	תכנון, פיקוח, ניתוח, כתיבה ואחריות כוללת. ד"ר אביב דניאל
חוקר שותף לאיסוף	איסוף הנתונים לגיליון המובנה. [להשלמה]
חוקר מאמת	איסוף חוזר עצמאי של 10% מן התיקים לחישוב מהימנות. [להשלמה]
סטטיסטיקאי	תכנון הניתוח וביצועו, כנדרש בחוזרי 1/2018 ו-2/2018. [להשלמה]
נציג אונקולוגיה קרינתית	אימות תאריכי סימולציה, התחלה וסיום. [להשלמה]

8.2 לוח זמנים

שלב	משך
אישור ועדת הלסינקי ואבטחת מידע	חודשים 0–2
איתור הקוהורטה מרשימות הוועדה ובניית רשימת המטופלים הכשירים	חודשים 2–3
איסוף הנתונים לגיליון	חודשים 3–6
איסוף חוזר של 10% וחשוב מהימנות	חודש 6
נעילת נתונים וניתוח סטטיסטי	חודשים 6–8
כתיבה והגשה לפרסום	חודשים 8–11

8.3 תקציב

למחקר אין עלות תקציבית מעבר לזמן הצוות. אין רכש, אין תשלום למטופלים ואין מימון חיצוני. ככל שיידרש ייעוץ סטטיסטי בתשלום, הוא יינתן מתוך משאבי המחלקה.

9. מגבלות המחקר

- מחקר חד-מרכזי. התוצאות מתארות את מסלול הטיפול במחלקה אחת, ואינן ניתנות להכללה אוטומטית למוסדות אחרים או למערכת הישראלית כולה.
- תלות באיכות התיעוד. תאריך ההפניה ותאריך ההודעה למוקד ההסדרים אינם מתועדים באופן שיטתי, ולכן חלק מן המקטעים יחושבו על תת-קבוצה בלבד. מספר המטופלים בכל מקטע יידווח בנפרד.
- בלבול לפי התוויה. מטופלים מורכבים יותר ממתינים לעיתים זמן רב יותר מסיבות קליניות טובות — ייצוב רפואי, בירור נוסף, החלטה מורכבת. תיקון סטטיסטי מצמצם את הבעיה אך אינו מבטל אותה. מסיבה זו לא תיטען שום טענה סיבתית.
- עוצמה מוגבלת לניתוח ההישרדות. בגודל המדגם הצפוי לא ניתן יהיה לאשש או להפריך את האפקט המדווח בקוהורטות בנות עשרות אלפי מטופלים. ניתוח ההישרדות יוצג כחקרני בלבד.
- סף שמופק מן הנתונים עצמו אינו יציב במדגם קטן. אם יופק סף מקומי, הוא יידווח עם אזהרה מפורשת.
- חוסר אחידות בהגדרות בספרות מגביל את ההשוואה החיצונית. המחקר מתמודד עם זה באמצעות איסוף ארבעת העוגנים במקביל, אך אינו פותר את הבעיה.

- אין נתוני HPV שיטתיים לכל התקופה. משתנה ה-16p ייאסף היכן שנבדק, ושיעור החסר יידווח.
- ניגוד העניינים המובנה של החוקר הראשי, כמפורט בסעיף 7.6.

10. תרומת המחקר והמשכיות

זהו השלב הראשון בתוכנית דו-שלבית. השלב הראשון — המחקר המוצג כאן — מודד את המצב הקיים בלי לשנות דבר. השלב השני, שיוגש בנפרד ובכפוף לאישור נפרד, הוא פיילוט פרוספקטיבי של כלי תקשורת רב-תחומי הפועל כמערכת צל לצד הטיפול. תוצאות המחקר הנוכחי הן קו הבסיס שממנו ניתן יהיה לשפוט את הפיילוט.

גם אם השלב השני לא יתקיים, למחקר הזה ערך עצמאי: הוא מספק את הנתון המקומי הראשון על המרווח הזה, מפרק אותו למקטעים, ומאפשר למחלקה לראות היכן הזמן מצטבר. אם ימצא שהזמנים במחלקה קצרים ועומדים ביעדים — זו תוצאה חשובה בדיוק באותה מידה, והיא תדווח ככזו.

תוצרים ופרסום

- דיווח מלא לפי STROBE, כולל תרשים זרימה של ההכללות וההוצאות.
- פרסום בכתב עת שפיט, בין אם התוצאה חיובית ובין אם היא אפס.
- הצגה בפורום המחלקתי ובוועדה הרב-תחומית, כבסיס לדיון פנימי בשיפור התהליך.
- שום טענה על שיפור הישרדות. הקשר בין מרווח קצר יותר להישרדות טובה יותר הוא ממצא תצפיתי בספרות, והמחקר הזה אינו בוחן אותו ואינו יכול להוכיחו.

11. נספחים

- נספח א — גיליון איסוף הנתונים: מטופלים, יומן אירועי עיכוב, סיכום אוטומטי, מילון שדות ורשימות סגורות.
- נספח ב — טבלת הפרמטרים שנמדדו בעשרים ושניים המחקרים המובילים: העוגנים, המשתנים, התוצאים, הספים ושיטות הפקתם, והממצאים כולל ממצאי האפס. הטבלה מופיעה כגיליון Parameters בתוך נספח א.
- נספח ג — רשימת המקורות שלהלן.

רשימת מקורות

1. Murphy CT, Galloway TJ, Handorf EA, et al. Survival impact of increasing time to treatment initiation for patients with head and neck cancer in the United States. *J Clin Oncol*. 2016;34(2):169–178. PMID 26628469. doi:10.1200/JCO.2015.61.5906
2. Murphy CT, Galloway TJ, Handorf EA, et al. Increasing time to treatment initiation for head and neck cancer: an analysis of the National Cancer Database. *Cancer*. 2015;121(8):1204–1213. PMID 25490875. doi:10.1002/cncr.29191
3. Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. Association of delayed time to treatment initiation with overall survival and recurrence among patients with head and neck squamous cell carcinoma in an underserved urban population. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*. 2019;145(11):1001–1009. PMID 31513264. doi:10.1001/jamaoto.2019.2414
4. Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. Influence of time interval from diagnosis to treatment on survival for oral cavity cancer: a nationwide cohort study. *PLoS One*. 2017;12(4):e0175148. PMID 28388649. doi:10.1371/journal.pone.0175148

5. Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Time to surgery and survival in head and neck cancer. *Ann Surg Oncol.* 2021;28(2):877–885. PMID 33188461. doi:10.1245/s10434-020-09326-4
 6. Vasudev M, Martin E, Frank MI, et al. Treatment delay and HPV status on OPSCC with upfront surgery: analysis of National Cancer Database. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2024;171(1):124–137. PMID 38532532. doi:10.1002/ohn.699
 7. Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment initiation of definitive radiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer. *Cancer Control.* 2026;33:10732748261481970. PMID 42627284. doi:10.1177/10732748261481970
 8. Amarillo D, Herrera G, Lara G, et al. Impact of delay in treatment initiation in overall survival in head and neck cancer. *Am J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2024;7(1). Hospital de Clinicas, Montevideo. Conference abstract of the same work: *Oral Oncol.* 2021;118(Suppl):P-216. doi:10.1016/S1368-8375(21)00499-1
- מתקציר הכנס נקראו גודל המדגם — 377 מטופלים — וחציון ההמתנה בפועל, 32 ימים; שניהם אינם מופיעים בתקציר של מאמר 2024. כתב עת קטן — משמש כראיה תומכת בלבד.
9. Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval (DTI) in head & neck cancers — a systematic review and meta-analysis. *Oral Oncol.* 2024;160:107106. PMID 39577127. doi:10.1016/j.oraloncology.2024.107106
 10. Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed postoperative radiotherapy in head & neck cancers — a systematic review and meta-analysis. *Laryngoscope.* 2025;135(5):1563–1570. PMID 39744810. doi:10.1002/lary.31990
 11. DeGraaff LH, Platek AJ, Iovoli AJ, et al. The effect of time between diagnosis and initiation of treatment on outcomes in patients with head and neck squamous cell carcinoma. *Oral Oncol.* 2019;96:148–152. PMID 31422206. doi:10.1016/j.oraloncology.2019.07.021
 12. Schoonbeek RC, de Vries J, Bras L, Plaat BEC, van Dijk BAC, Halmos GB. Determinants of delay in the head and neck oncology care pathway: the next step in value-based health care. *Eur J Cancer Care (Engl).* 2021;30(4):e13419. PMID 33555121. doi:10.1111/ecc.13419
 13. Schoonbeek RC, Zwertbroek J, Plaat BEC, et al. Determinants of delay and association with outcome in head and neck cancer: a systematic review. *Eur J Surg Oncol.* 2021;47(8):1816–1827. PMID 33715909. doi:10.1016/j.ejso.2021.02.029
 14. Schoonbeek RC, Festen S, Rashid R, van Dijk BAC, Halmos GB, van der Velden LA. Delay in treatment initiation and hospitalization in older head and neck cancer patients. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2022;167(4):678–687. PMID 35043734. doi:10.1177/01945998211072828
 15. Schoonbeek RC, Bult FFS, Plaat BEC, et al. Incidental findings during the diagnostic work-up in the head and neck cancer care pathway. *Oral Oncol.* 2021;118:105350. PMID 34030108. doi:10.1016/j.oraloncology.2021.105350
 16. Schoonbeek RC, de Jel DVC, van Dijk BAC, et al. Fewer head and neck cancer diagnoses and faster treatment initiation during COVID-19 in 2020: a nationwide population-based analysis. *Radiother Oncol.* 2021;167:42–48. PMID 34915063. doi:10.1016/j.radonc.2021.12.005
 17. van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. Multidisciplinary first-day consultation accelerates diagnostic procedures and throughput times of patients in a head-and-neck cancer care pathway. *BMC Health Serv Res.* 2018;18:820. PMID 30373578. doi:10.1186/s12913-018-3637-1
 18. Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Delays in time to head and neck cancer treatment: a South Australian perspective. *Medicina (Kaunas).* 2022;58(2):145. PMID 35208469. doi:10.3390/medicina58020145
 19. Connell JT, Sekhar V, Hodge JC, Krishnan S, Foreman A. Delays to treatment initiation in the management of head and neck cancer. *Aust J Otolaryngol.* 2020;3:5. doi:10.21037/ajo.2020.02.01
- אינו מאונדקס ב-PubMed; נקרא מעמוד המו"ל.
20. Sethi HK, Walker E, Weinsheim T, Brennan MJ, Fundakowski CE. Examination of care processes and treatment optimization for head and neck cancer patients in a community setting hub-and-hub model. *World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2022;8(2):152–157. PMID 35782402. doi:10.1002/wjo2.14

21. Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, et al. Barriers and timely postoperative radiation therapy in head and neck cancer. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.* 2025;151(12):1186–1195. PMID 40932734. doi:10.1001/jamaoto.2025.2824
22. Kwok MM, Wong A, Prasad J. Factors affecting timeliness in management of head and neck cancer. *ANZ J Surg.* 2023;93(10):2388–2393. doi:10.1111/ans.18521
23. Matsumoto K, Honda Y, Maeda T, Kumai Y. Association between geographic location and radiotherapy treatment delay in head and neck squamous cell carcinoma: a retrospective study. *Cureus.* 2024;16(11):e73253. PMID 39655148. doi:10.7759/cureus.73253
24. Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. Factors associated with radiation treatment delay in head and neck squamous cell carcinoma. *J Radiother Pract.* 2024;23:e22. doi:10.1017/S1460396924000153
25. Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. A discharge summary prompt reduces postoperative radiotherapy delay in head and neck cancer patients. *Head Neck.* 2026. doi:10.1002/hed.70361
26. Žumer B, Pohar Perme M, Jereb S, Strojan P. Impact of delay in radiotherapy on tumour volume and outcome in head and neck cancer. *Radiat Oncol.* 2020;15:202. doi:10.1186/s13014-020-01645-w
27. Rosenthal DI, Liu L, Lee JH, et al. Importance of the treatment package time in surgery and postoperative radiation therapy for squamous carcinoma of the head and neck. *Head Neck.* 2002;24(2):115–126.
28. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Head and Neck Cancers, Version 1.2026 (8 December 2025). Principles of Radiation Therapy.

המלצת שישה השבועות מניתוח להקרנות משלימות — קטגוריה 2A.

29. Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. *Front Oral Health.* 2024;5:1493319. doi:10.3389/froh.2024.1493319

הוועדה הרב-תחומית משפרת את ההיענות להנחיות ומאריכה את המרווח.

30. Becker C, et al. *Curr Oncol.* 2023;30(12):10085–10099.

אותה תופעה בגידולי גרון.

31. Sanchez-Canteli M, Garcia-Pedrero JM, Rodrigo JP. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2025;282:6017–6027. doi:10.1007/s00405-025-07300-0

משך החבילה הכוללת נושא את האפקט יותר מאשר מקטע בודד.

32. He D, Yang Y, Li R, et al. *Sci Rep.* 2025;15:18366. doi:10.1038/s41598-025-03500-y
33. STROBE Statement — Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. strobe-statement.org

הנחיות הדיווח למחקרי תצפית.

34. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, "זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי החולים", 5 בינואר 2020.
35. חוזר חטיבת הרפואה, משרד הבריאות, 18/2022, "הישיבה הרב-תחומית", 29 בנובמבר 2022.
36. חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018, שימוש משני במידע בריאות.
37. חוזר משרד הבריאות 2/2021, מיחשוב ענן.
38. תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מ-14 באוגוסט 2025.
39. תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980, ונוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם.
40. WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions. Patient Identification. Patient Safety Solutions, Volume 1, Solution 2. May 2007.

הערה על המזהים: מספר PubMed שגוי מפנה למאמר אחר, וזה גרוע מהיעדר מזהה. לפיכך מודפסים כאן רק מזהים שאומתו מול הרשומה עצמה. מקור שלא נמצא לו מזהה מודפס בציטוט מלא, שהוא ממילא מה שהקורא מחפש איתו.